



گزارش پروژه بهسازی تصویر با استفاده از هیستوگرام

الهام نصیری

۴۰۱۱۲۲۶۵۸۲

علی احمدی

۴۰۱۲۲۲۶۱۸۸

مهندسی کامپیوتر

دکتر خسروی

خرداد ماه ۱۴۰۵

## سوال ۱:

برای پیاده‌سازی تابع `HistogramEqualize` ابتدا هیستوگرام تصویر را محاسبه شده است. از آنجایی که تصویر سطح خاکستری است، تعداد پیکسل‌های مربوط به هر سطح روشنایی از 0 تا 255 در یک آرایه 256 عضوی ذخیره شد.

در مرحله بعد تابع توزیع تجمعی (CDF) از روی هیستوگرام محاسبه شد. این تابع نشان می‌دهد که چه تعداد از پیکسل‌ها دارای شدت روشنایی کمتر یا مساوی یک مقدار مشخص هستند. سپس با استفاده از رابطه یکسان‌سازی هیستوگرام، برای هر سطح خاکستری یک مقدار جدید محاسبه شد و یک جدول نگاشت (Lookup Table) ایجاد گردید.

در نهایت با استفاده از این جدول نگاشت، شدت روشنایی تمام پیکسل‌های تصویر بازنگاشت شد و تصویر خروجی تولید گردید. در این پیاده‌سازی از توابع آماده `OpenCV` یا `NumPy` برای انجام `Histogram Equalization` استفاده نشد و تمام مراحل محاسبه هیستوگرام، CDF و نگاشت شدت روشنایی به صورت دستی انجام شد.

---

## سوال ۲:

برای ارزیابی عملکرد تابع پیاده‌سازی شده، آن را بر روی سه تصویر مختلف با کنتراست نسبتاً پایین اعمال شده است. سپس همان تصاویر توسط تابع `cv2.equalizeHist` موجود در کتابخانه `OpenCV` پردازش شدند. نتایج حاصل نشان داد که در هر سه تصویر، کنتراست نسبت به تصویر اولیه افزایش یافته و جزئیات بیشتری در نواحی تیره و روشن قابل مشاهده است. همچنین خروجی تابع پیاده‌سازی شده شباهت بسیار زیادی به خروجی تابع `OpenCV` داشت. اختلاف‌های جزئی مشاهده شده در برخی پیکسل‌ها احتمالاً ناشی از نحوه گرد کردن اعداد در مراحل محاسباتی است.

با مقایسه تصاویر خروجی و هیستوگرام آن‌ها مشاهده شد که توزیع سطوح روشنایی پس از پردازش در بازه وسیع‌تری از شدت‌ها پخش شده است که نشان‌دهنده افزایش کنتراست تصویر و عملکرد صحیح الگوریتم یکسان‌سازی هیستوگرام می‌باشد.

### سوال ۳:

#### ایده‌ی CLAHE

یکسان‌سازی هیستوگرام معمولی (Global Histogram Equalization) با استفاده از یک نگاشت سراسری (یک LUT برای کل تصویر) بر اساس CDF کل تصویر عمل می‌کند. مشکل اصلی این روش این است که اگر تصویر دارای نواحی با شرایط روشنایی بسیار متفاوت باشد (مثلاً بخشی بسیار تاریک و بخشی بسیار روشن)، نگاشت سراسری ممکن است در برخی نواحی کنتراست را بیش از حد افزایش دهد و در نواحی دیگر تقریباً بی‌اثر باشد یا حتی جزئیات را از بین ببرد.

AHE (Adaptive Histogram Equalization) این مسئله را با تقسیم تصویر به بلوک‌های (تایل‌های) کوچک‌تر و انجام یکسان‌سازی هیستوگرام به صورت مستقل برای هر بلوک حل می‌کند، به طوری که کنتراست به صورت محلی (Local) بهینه می‌شود. اما AHE یک مشکل جدید ایجاد می‌کند: در نواحی همگن و تقریباً یکنواخت (مثل آسمان صاف یا پس‌زمینه‌ی صاف)، هیستوگرام محلی بسیار فشرده (تمرکز یافته در یک یا چند سطح) است؛ بنابراین تابع CDF در این نواحی بسیار تند می‌شود و یکسان‌سازی باعث تقویت شدید نویز موجود در آن نواحی همگن می‌شود و نویز به شدت قایل مشاهده می‌شود.

CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization) دقیقاً برای رفع همین مشکل پیشنهاد شد. ایده‌ی اصلی CLAHE این است که قبل از محاسبه‌ی CDF برای هر بلوک، هیستوگرام محلی را با یک سقف یا حد بالا clip محدود می‌کنند (clip limit): هر مقدار از هیستوگرام که از این حد بیشتر باشد بریده شده و مقادیر بریده شده به صورت یکنواخت بین تمام سطوح هیستوگرام دوباره توزیع میشوند. این کار باعث می‌شود شیب تابع تبدیل (CDF) محدود شود و در نتیجه تقویت بیش از حد کنتراست (و تقویت نویز) در نواحی همگن کنترل شود.

علاوه بر این، CLAHE برای حذف ناپیوستگی‌ها و ناهماهنگی‌های مشهود در مرز بلوک‌ها (که در AHE معمولی دیده می‌شد)، از درون‌یابی دوخطی (Bilinear Interpolation) بین مقادیر تبدیل یافته‌ی بلوک‌های مجاور استفاده می‌کند، که به انتقال نرم و بدون لبه‌ی مصنوعی بین بلوک‌ها منجر می‌شود.

#### خلاصه‌ی ایرادات رفع شده توسط CLAHE

۱- محدودیت تقویت کنتراست در نواحی همگن از طریق clip limit ، که از تقویت بیش از حد نویز جلوگیری می کند که در واقع مشکل اصلی AHE معمولی بود.

۲- بهسازی محلی به جای سراسری، که باعث می شود نواحی با شرایط روشنایی متفاوت در یک تصویر، هر کدام به صورت مستقل و مناسب پردازش شوند که این مورد هم مشکل اصلی HE معمولی بود.

۳- حذف اثرات بلوکی (Blocking Artifacts) از طریق درونیابی دوخطی بین تبدیل های بلوک های همسایه .

---

## سوال ۴:

### تحلیل بهبود کنتراست محلی تطبیقی (CLAHE)

این بخش به عنوان پل ارتباطی بین بهبود سرتاسری (Global HE) و بهبود آماری محلی (سوال ۵) عمل می کند. روش های سرتاسری یک عیب بزرگ دارند: اگر تصویر دارای نواحی خیلی روشن و خیلی تاریک همزمان باشد، روش سرتاسری نویزها را بیش از حد بزرگ کرده و بخش هایی از تصویر را کور-Over (saturated) می کند. الگوریتم CLAHE برای حل این مشکل معرفی شد.

**مکانیسم عملکرد الگوریتم CLAHE:** تصویر را به بلوک های کوچک مجزا به نام کاشی (Tiles) تقسیم می کند و تعدیل هیستوگرام داخل هر کاشی به صورت محلی انجام می شود. برای جلوگیری از تقویت بیش از حد نویز در نواحی صاف، پارامتری به نام clip\_limit هیستوگرام های محلی را در یک آستانه مشخص برش می زند و مقدار اضافه را به صورت یکنواخت توزیع می کند. در نهایت، برای حذف مرزهای تند بین کاشی ها از درونیابی دوخطی استفاده می شود.

### تحلیل مقایسه ای خروجی ها روی ۳ تصویر:

**تصویر اول CLAHE:** توانسته است جزئیات بافت ها را بدون ایجاد جلوه مصنوعی آشکار کند، در حالی که لبه ها نرم تر از حالت Global HE هستند.

**تصویر دوم و سوم:** در تصاویر دوم و سوم که دارای زمینه ها یا گرادیان های نوری متفاوتی هستند، روش Global HE باعث سفید شدن بیش از حد برخی نواحی روشن یا غرق شدن جزئیات تاریک در نویز شده است. اما CLAHE با اعمال محدودیت کنتراست، نویزهای پس زمینه را کاملاً کنترل کرده و تعادل نوری

بی نظیری ایجاد کرده است.

**تحلیل هیستوگرام :** برخلاف Global HE که یک CDF کاملاً صاف و خطی ایجاد می کرد، نمودار CDF در روش CLAHE شکلی نرم تر و منعطف تر دارد. این منحنی نشان می دهد که الگوریتم اصراری بر یکنواخت سازی مطلق و اجباری کل تصویر ندارد، بلکه متناسب با ویژگی های هر ناحیه، تابع تبدیل را خم می کند.

## سوال ۵:

### آزمایش فیلترینگ آماره های محلی :

هدف این الگوریتم بهبود کنتراست محلی نواحی بسیار تاریک تصویر است ، به طوری که ساختارهای پنهان شده در سایه ها آشکار شوند بدون اینکه نواحی روشن تصویر دچار تغییر شوند .الگوریتم بر اساس معیار های آماری میانگین محلی  $mS_{xy}$  و انحراف معیار محلی  $\sigma S_{xy}$  تصمیم میگیرد که آیا پیکسل نیار به تقویت دارد یا خیر .

فرمول شرطی اعمال فیلتر به این صورت است:

$$g(x,y) = \begin{cases} C \cdot f(x,y), & \text{if } k_0 mG \leq mS_{xy} \leq k_1 mG \text{ and } k_2 \sigma G \leq \sigma S_{xy} \leq k_3 \sigma \\ f(x,y), & \text{otherwise} \end{cases}$$

باتوجه به این که سوال را در سه بخش با تغییر سه متغیر  $C, k, W$  انجام داده شد خروجی ها نشان داده که هرچه مقادیر  $k$  کوچکتر و مقادیر  $W$  و  $C$  بزرگتر باشند کامپوننت های مخفی شده مشهود تر میشوند پس انتظار می رود که در نهایت با مقادیر تجربی حاصل از خروجی کد بتوان کامپوننت ها را به خوبی نشان داد. چرا که این مقادیر هاپیر پارامتر هستند و به صورت دستی اعمال شده و براساس تجربه تغییر میکنند . و به نظر من میشود با تلفیق متاهیورستیک ها بهترین مقادیر برای هاپیر پارامترها را پیدا کرد به گونه ای که مطلوب ترین خروجی را داشته باشیم البته در این مثال خود کتاب گزائز مقادیر مطلوب را پیشنهاد داده است .